

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 1

Выполнила:

Мищенко Арина

Группа J3214

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

В рамках лабораторной необходимо выполнить вёрстку многостраничного веб-сайта средствами HTML, CSS и фреймворка Bootstrap. Вариант задания – платформа для онлайн-курсов и обучения.

Требовалось реализовать следующие страницы:

1. Главная страница (index.html) — лендинг с информацией о платформе, адаптированный в зависимости от состояния авторизации пользователя.
2. Страница входа (login.html) — форма авторизации с выбором роли (студент или преподаватель).
3. Страница регистрации (register.html) — форма создания аккаунта с выбором роли, полями имени и фамилии.
4. Личный кабинет студента (dashboard-user.html) — отображение купленных курсов с прогресс-барами, сертификатов и редактируемого профиля.
5. Страница поиска курсов (search.html) — каталог с фильтрацией по предмету, уровню и цене без перезагрузки страницы.
6. Страница отдельного курса (course.html) — видеолекции, материалы, практические задания и обсуждения.
7. Личный кабинет преподавателя (dashboard-teacher.html) — управление курсами, просмотр заданий студентов, профиль.

Также требовалось реализовать JS-логику там, где это необходимо: открытие модальных окон, фильтрацию курсов, динамическое отображение имени пользователя и маршрутизацию по роли.

Ход работы

1. Структура проекта

Проект организован как набор статических HTML-файлов с общим файлом стилей style.css. Зависимости подключены через CDN: Bootstrap 5.3.8 (CSS и JS bundle), Bootstrap Icons 1.11.3 и шрифт Manrope через Google Fonts. Все страницы используют единую шапку навигации.

2. Главная страница (index.html)

Страница выступает точкой входа в приложение. Навбар, кнопки Hero-секции, ссылки в футере формируются динамически через JavaScript в зависимости от состояния авторизации. Логика построена на чтении `sessionStorage.getItem('role')`:

- Если значение равно 'student' или 'teacher' — пользователь считается авторизованным: навбар показывает ссылку на соответствующий дашборд и кнопку «Выйти», кнопка «Регистрация» в Hero заменяется на «Личный кабинет».
- Если значение отсутствует — отображаются кнопки «Войти» и «Регистрация».

3. Страница входа (login.html)

Форма содержит переключатель роли, реализованный в виде двух кнопок-плиток (студент / преподаватель). Активная плитка подсвечивается синей рамкой и фоном через CSS-класс `.role-btn.active`. Функция `selectRole(role)` переключает активное состояние через `classList.toggle()`.

При отправке формы функция `handleLogin(e)` читает `email` из поля `emailInput`, извлекает часть до символа `@` и сохраняет её как имя пользователя-заглушку. В `sessionStorage` записываются три ключа: `role`, `firstName`, `lastName`. После этого происходит редирект: преподаватель попадает на `dashboard-teacher.html`, студент — на `dashboard-user.html`.

4. Страница регистрации (register.html)

Страница содержит те же плитки выбора роли, что и страница входа. Поля имени и фамилии снабжены атрибутами `id="firstName"` и `id="lastName"`. Функция `handleRegister(e)` перед переходом проверяет, принят ли чекбокс условий использования: если нет — выводит `alert()` и прерывает выполнение. При успехе имя и фамилия сохраняются в `sessionStorage` отдельными ключами, после чего происходит редирект на нужный дашборд по роли.

5. Личный кабинет студента (dashboard-user.html)

В начале скрипта выполняется проверка авторизации: если `sessionStorage.getItem('role')` возвращает пустое значение — происходит редирект на `login.html`. Если роль равна `'teacher'` — редирект на `dashboard-teacher.html`. Это предотвращает доступ к чужому кабинету.

Имя пользователя подставляется через функцию `applyName(first, last)`, которая обновляет сразу несколько элементов страницы: имя в навбаре (`navName`), приветствие (`greeting`), первую букву в аватаре (`avatarLetter`), полное имя в профиле (`profileName`), имя на сертификате (`certName`) и значения полей формы профиля.

Кнопка «Сохранить изменения» вешает обработчик через `addEventListener('click', ...)`, читает обновлённые поля, записывает новые значения в `sessionStorage` и вызывает `applyName()` повторно — имя меняется без перезагрузки страницы.

Модальное окно сертификата открывается функцией `showCertificate(courseTitle, issueDate)`, которая динамически подставляет название курса и дату в тело модалки, после чего инициализирует и показывает Bootstrap Modal через `new bootstrap.Modal(...).show()`.

Структура страницы использует Bootstrap Tabs (три вкладки: «Мои курсы», «Сертификаты», «Профиль»), карточки курсов с прогресс-барами, Bootstrap Badge для статусов.

6. Страница поиска курсов (search.html)

Каждая карточка курса в HTML имеет data-атрибуты: `data-cat` (предмет), `data-level` (уровень), `data-price` (free/paid), `data-title` (название).

Функция `applyFilters()` считывает состояние всех фильтров: текстовый запрос из поля поиска (приводится к нижнему регистру через `.toLowerCase()`), отмеченные чекбоксы категорий через `querySelectorAll('.filter-check:checked')` с `spread`-оператором в массив, значение выбранного радиобаттона уровня и цены. Для каждой карточки вычисляется соответствие по всем четырём критериям, и класс `d-none` добавляется или убирается через `classList.remove/add`. Счётчик результатов обновляется. При нулевом результате отображается блок-заглушка с кнопкой сброса.

Фильтры применяются как вручную (кнопка «Применить»), так и автоматически при любом изменении элемента через событие `change`, зарегистрированное через `forEach + addEventListener`.

7. Страница курса (course.html)

Страница реализована в двухколоночном макете Bootstrap Grid (`col-lg-8 / col-lg-4`). Левая колонка содержит четыре вкладки Bootstrap Tabs: «Содержание», «Материалы», «Задания», «Обсуждения».

Во вкладке «Содержание» размещён видеоплеер-заглушка — тёмный блок с иконкой Bootstrap Icons, на который навешен обработчик `onclick="togglePlay(this)"`. Функция `togglePlay()` проверяет текущее содержимое блока через `innerHTML.includes('play')` и переключает иконку между `play-circle-fill` и `pause-circle-fill`. Программа курса реализована компонентом Bootstrap Accordion.

Сайдбар с кнопкой «Записаться на курс» закреплён через `sticky-top` и открывает модальное окно подтверждения записи. Вкладка «Задания» содержит модальку сдачи работы с полями ссылки, файлового инпута и комментария. Вкладка «Обсуждения» — модальку создания новой темы.

8. Личный кабинет преподавателя (dashboard-teacher.html)

Страница повторяет логику подстановки имени из кабинета студента через ту же функцию `applyName()` и ключи `sessionStorage`. Три вкладки Bootstrap Tabs: «Мои курсы», «Задания студентов», «Профиль».

Вкладка «Мои курсы» отображает список курсов с разными статусами (опубликован, черновик). Для каждого курса доступны кнопки редактирования и загрузки материала, открывающие соответствующие Bootstrap Modal. Вкладка «Задания студентов» содержит карточки поданных работ с кнопками «Принять» и «На доработку», каждая из которых открывает модальку с текстовым полем для отзыва.

9. Общие технические решения

Хранение состояния авторизации и пользовательских данных реализовано через Web Storage API (`sessionStorage`). Используются ключи: `role` ('student' / 'teacher'), `firstName`, `lastName`. Данные записываются при входе/регистрации и удаляются при выходе через `sessionStorage.removeItem()`.

Адаптивность обеспечивается Bootstrap Grid с `breakpoint`-классами `col-12`, `col-sm-6`, `col-md-6`, `col-lg-4`. Мобильное меню сворачивается в гамбургер-кнопку через

компонент Bootstrap Navbar Collapse. Семантическая разметка: теги `<main>`, `<nav>`, `<form>` использованы по назначению.

Вывод

В ходе лабораторной работы был разработан многостраничный сайт платформы для онлайн-курсов и обучения, включающий семь HTML-страниц: главную, вход, регистрацию, личный кабинет студента, поиск курсов, страницу курса и личный кабинет преподавателя.

В процессе работы были применены: семантическая HTML-разметка, CSS Flexbox для построения макетов, Bootstrap 5 (Grid, Modal, Tabs, Accordion, Navbar, Badge, Progress), Bootstrap Icons. JavaScript использовался для ролевой маршрутизации при входе и регистрации, хранения данных пользователя через sessionStorage, динамической подстановки имени на всех страницах, фильтрации каталога курсов по нескольким критериям без перезагрузки страницы, открытия модальных окон с динамическим контентом и переключения состояния видеоплеера.

Все страницы адаптированы для мобильных устройств и десктопов. Реализована базовая защита маршрутов: неавторизованный пользователь перенаправляется со страницы дашборда на страницу входа, а авторизованный пользователь с неверной ролью — на свой дашборд. В рамках текущей лабораторной работы данные хранятся в sessionStorage в качестве заглушки; в следующей лабораторной работе планируется подключение JSON-сервера и реализация полноценного взаимодействия с API.